

Google 로그인

 BE 담당자	 이서현
 BE 상태	● 완료
 FE 담당자	주 주세빈
 FE 상태	● 시작 전
 HTTP	GET
 URL	/oauth2/authorization/google
 중요	중
 화면	회원가입
+ Add a property	

댓글

 댓글 추가

Google 로그인

Google OAuth 로그인 시작.

프론트는 이 API를 `axios` 로 호출하지 않고 브라우저를 해당 URL로 이동시킴

1. HTTP Request

```
GET /oauth2/authorization/google
```

2. Request Header

헤더명	필수	설명
-----	----	----

3. Request Body

Request Fields

필드명	타입	필수	설명
-----	----	----	----

4. Response Body

- 없음
- Google 로그인 페이지로 리다이렉트

5. Response Fields

필드명	타입	설명
isNewUser	Boolean	신규회원 여부
accessToken	String	액세스 토큰
refreshToken	String	리프레시 토큰
tmpToken	String	임시 토큰

6. 비고

- 로그인 성공 후 백엔드는 사용자 상태에 따라 프론트로 리다이렉트
 - 기존 회원: `/auth/callback?code={loginCode}`
 - 신규 회원: `/onboarding/profile-setup`

기존 회원 로그인 토큰 교환

👤 BE 담당자

👤 이서현

⚙️ BE 상태

● 완료

👤 FE 담당자

주 주세빈

⚙️ FE 상태

● 시작 전

🔼 HTTP

POST

🔗 URL

/api/v1/auth/exchange?code={loginCode}

🔼 중요

중

☰ 화면

회원가입

+ Add a property

댓글

🗨 댓글 추가

기존 회원 로그인 토큰 교환

- Google OAuth 로그인 성공 후 기존 회원인 경우 백엔드는 프론트의 `/auth/callback?code={loginCode}` 로 리다이렉트
- 프론트는 URL의 `code` 읽고 이 API 호출 후 accessToken 발급 받음

1. HTTP Request

```
POST /api/v1/auth/exchange?code={loginCode} Content-Type: application/json
```

2. Request Header

헤더명	필수	설명

3. Request Body

Request Params

필드명	타입	필수	설명
code	String	Y	OAuth 로그인 성공 후 백엔드가 발급한 1회용 로그인 코드

4. Response Body

```
{ "code": 200, "message": "요청에 성공하였습니다.", "isSuccess": true, "data": { "isNewUser": false, "accessToken": "accessToken" } }
```

5. Response Fields

필드명	타입	설명
isNewUser	Boolean	신규 회원 여부
accessToken	String	엑세스 토큰

6. 비고

- `code` 는 일회용, 짧은 시간 후 만료
- 응답받은 `accessToken` ⇒ localStorage나 sessionStorage에 저장되지 않고 메모리에만 저장

- `refreshToken` 은 `REFRESH_TOKEN` `HttpOnly` 쿠키로 자동 저장됨

신규 회원 온보딩 완료

🌟 BE 상태	● 완료
👥 BE 담당자	👤 이서현
👥 FE 담당자	주 주세빈
🌟 FE 상태	● 시작 전
🔼 HTTP	POST
🔗 URL	/api/v1/auth/onboarding
🔼 중요	중
☰ 화면	회원가입
+ Add a property	
댓글	
🗨 댓글 추가	

신규 회원 온보딩 완료

- Google OAuth 로그인 성공 후 신규 회원인 경우 백엔드는 프론트엔드의 `/onboarding/profile-setup` 으로 리다이렉트
- 프론트는 포지션 입력 완료 후 이 API 호출

1. HTTP Request

```
POST /api/v1/auth/onboarding Content-Type: application/json
```

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Cookie	Y	ONBOARDING_SESSION HttpOnly 쿠키 브라우저가 자동 전송

3. Request Body

```
{ "positionCodes": [1, 2, 3] }
```

Request Fields

필드명	타입	필수	설명
positionCodes	Array<Integer>	Y	사용자가 선택한 포지션 코드 목록

4. Response Body

```
{ "code": 200, "message": "요청에 성공하였습니다.", "isSuccess": true, "data": { "isNewUser": false, "accessToken": "accessToken" } }
```

5. Response Fields

필드명	타입	설명
isNewUser	Boolean	신규회원 여부. 온보딩 완료 후 false
accessToken	String	엑세스 토큰

6. 비고

- 요청 시 `withCredentials: true` 설정 필요
- 응답받은 `accessToken` ⇒ 메모리에만 저장

- 온보딩 완료 후 `ONBOARDING_SESSION` 쿠키 삭제, `REFRESH_TOKEN` HttpOnly 쿠키 발급

Access Token 재발급

🌟 BE 상태	● 완료
👥 BE 담당자	👤 이서현
👥 FE 담당자	주 주세빈
🌟 FE 상태	● 시작 전
🔒 HTTP	POST
🔗 URL	/api/v1/auth/reissue
🔒 중요	중
☰ 화면	회원가입
+ Add a property	
댓글	
🗨 댓글 추가	

Access Token 재발급

- `accessToken` 만료되었거나 새로고침으로 메모리에서 사라졌을 때 `refreshToken` 쿠키 이용해 새 `accessToken` 발급받음

1. HTTP Request

```
POST /api/v1/auth/reissue Content-Type: application/json
```

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Cookie	Y	REFRESH_TOKEN HttpOnly 쿠키. 브라우저가 자동 전송

3. Request Body

Request Fields

필드명	타입	필수	설명
-----	----	----	----

4. Response Body

```
{ "code": 200, "message": "요청에 성공하였습니다.", "isSuccess": true, "data": { "isNewUser": false, "accessToken": "newAccessToken" } }
```

5. Response Fields

필드명	타입	설명
isNewUser	Boolean	신규회원 여부
accessToken	String	새 액세스 토큰

6. 비고

- 요청 시 `withCredentials: true` 설정 필요
- 재발급 성공 시 `refreshToken` 에도 `rotation` 되어 새 `REFRESH_TOKEN` HttpOnly 쿠키로 교체됨
- 응답받은 `accessToken` ⇒ 메모리에만 저장됨

포지션 목록 조회

⚙ BE 상태	● 시작 전
👤 BE 담당자	비어 있음
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙ FE 상태	● 시작 전
🔼 HTTP	GET
🔗 URL	/api/v1/auth/positions
🔼 중요	중
☰ 화면	회원가입
+ Add a property	

댓글

🗨 댓글 추가

포지션 목록 조회

사용자의 포지션 선택을 위한 메타데이터를 조회한다.

1. HTTP Request

```
GET /api/v1/auth/positions Content-Type: application/json
```

2. Request Header

헤더명	필수	설명
-----	----	----

3. Request Body

Request Fields

필드명	타입	필수	설명
-----	----	----	----

4. Response Body

```
{ "isSuccess": true, "code": "COMMON_200", "message": "요청에 성공했습니다.", "data": [ { "code": 1, "positionGroup": { "code": 1, "name": "composer", "order": 1 }, "name": "composer", "order": 1 }, { "code": 2, "positionGroup": { "code": 2, "name": "producer", "order": 2 }, "name": "producer", "order": 1 } ] }
```

5. Response Fields

필드명	타입	설명
isSuccess	Boolean	요청 성공 여부
code	String	응답 코드
message	String	응답 메시지
data[]	Array	포지션 목록
data[].code	Integer	포지션 ID
data[].name	String	포지션명
data[].order	Integer	그룹 내 포지션 정렬 순서
data[].positionGroup.code	Integer	포지션 그룹 ID
data[].positionGroup.name	String	포지션 그룹명
data[].positionGroup.order	Integer	포지션 그룹 정렬 순서

6. 비고

- 현재 `UserController` 의 기본 경로가 `/api/v1/auth` 이고, `getPositions()` 의 매핑이 `/positions` 이므로 최종 요청 경로는 `/api/v1/auth/positions` 이다.
- 현재 응답은 그룹별로 묶인 `{ "group": [...] }` 구조가 아니라 `PositionDetail` 목록을 그대로 반환한다.
- 그룹별 응답 구조가 필요하다면 별도 Response DTO를 만들어 서비스에서 그룹핑해서 반환하도록 수정해야 한다.

회원 가입

⚙ BE 상태

👤 BE 담당자

👤 FE 담당자

⚙ FE 상태

🔼 HTTP

🔗 URL

🔼 중요

☰ 화면

+ Add a property

● 시작 전

👤 이서현

비어 있음

● 시작 전

POST

/api/v1/auth/register

중

회원가입

댓글

🗨 댓글 추가

회원가입

Google 로그인 시 신규 유저인 경우, 회원가입을 진행한다. 완료 시 로그인 된 상태로 메인 페이지로 이동한다.

1. HTTP Request

```
POST /api/v1/auth/register Content-Type: application/json Authorization: Bearer {tmpToken}
```

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	Y	Bearer {tmpToken}

3. Request Body

```
{ "nickname": "salman", "positionIds": [1, 3] }
```

Request Fields

필드명	타입	필수	설명
nickname	String	Y	사용자의 닉네임
positionIds	Integer[]	Y	포지션 id 목록

4. Response Body

```
{ "code": 200, "message": "요청에 성공하였습니다.", "isSuccess": true, "data": { "accessToken": "accessToken", "refreshToken": "refreshToken" } }
```

5. Response Fields

필드명	타입	설명
accessToken	String	엑세스 토큰
refreshToken	String	리프레시 토큰

6. 비고

회원 목록 조회

⚙ BE 상태

👤 BE 담당자

👤 FE 담당자

⚙ FE 상태

📌 HTTP

🔗 URL

📌 중요

☰ 화면

+ Add a property

● 시작 전

비어 있음

비어 있음

● 시작 전

GET

/api/v1/users?nickname={nickname}&positions={positionId}

하

친구 찾기

댓글

👤 댓글 추가

회원 목록 조회

검색 조건에 맞는 회원 목록을 조회한다.

1. HTTP Request

```
GET /api/v1/users?nickname={nickname}&positions={positionId}&positions={positionId} Content-Type: application/json Authorization: accessToken
```

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	Y	Bearer {accessToken}

3. Request Body

Request Fields

필드명	타입	필수	설명
-----	----	----	----

Query Parameters

필드명	타입	필수	설명
nickname	String	N	닉네임 검색어 (nickname, positions 중 하나 이상 필수)
positions	Integer[]	N	포지션 id 목록 (nickname, positions 중 하나 이상 필수)

4. Response Body

```
{ "code": 200, "message": "요청에 성공하였습니다.", "isSuccess": true, "data":  
  { "users": [ { "userId": 1, "profileImgUrl": "https://lh3.googleusercontent.c  
om/a/ACg8ocKQ1234abcd", "nickname": "salman", "positions": [ "producer", "cla  
ssical piano" ] } ] } }
```

- 검색 조건을 입력하지 않은 경우

```
{ "code": 400, "message": "nickname 또는 positions 중 하나 이상 입력해주세요.",  
  "isSuccess": false, "data": null }
```

5. Response Fields

필드명	타입	설명
userId	Integer	회원id
profileImgUrl	String	Google 프로필 이미지 URL
nickname	String	회원 닉네임
positions	String[]	회원 포지션

6. 비교

채팅방 생성

⚙ BE 상태	● 시작 전
👤 BE 담당자	비어 있음
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙ FE 상태	● 시작 전
🔻 HTTP	POST
🔗 URL	/api/v1/chat/rooms
🔻 중요	하
☰ 화면	친구 찾기
+ Add a property	

댓글

🗨 댓글 추가

채팅방 생성

1대1로 대화가 가능한 채팅방을 생성하고 상대방을 초대합니다.
이미 해당 채팅방이 존재하는 경우, 해당 채팅방을 불러옵니다.

1. HTTP Request

```
POST /api/v1/chat/rooms Content-Type: application/json Authorization: accessToken
```

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	Y	Bearer {accessToken}

3. Request Body

```
{ "invitedUserId": 1 }
```

Request Fields

필드명	타입	필수	설명
invitedUserId	Integer	Y	초대할 상대의 회원id

4. Response Body

- 처음으로 상대와 대화하는 경우(채팅방 신규 생성)

```
{ "code": 201, "message": "요청에 성공하였습니다.", "isSuccess": true, "data": { "dmRoomId": 1, "users": [ { "userId": 1, "nickname": "salman" }, { "userId": 2, "nickname": "bubble" } ] } }
```

- 상대와 대화한 방이 이미 있는 경우

```
{ "code": 200, "message": "요청에 성공하였습니다.", "isSuccess": true, "data": { "dmRoomId": 1, "users": [ { "userId": 1, "nickname": "salman" }, { "userId": 2, "nickname": "bubble" } ] } }
```

5. Response Fields

필드명	타입	설명
dmRoomId	Integer	채팅방 id
users[].userId	Integer	회원 id
users[].nickname	String	닉네임

6. 비교

대화 내용 불러오기(보류 : MongoDB로 가야할듯?)

⚙ BE 상태	● 시작 전
👤 BE 담당자	비어 있음
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙ FE 상태	● 시작 전
🔍 HTTP	GET
🔗 URL	/api/v1/chat/rooms/{roomId}/messages
🔍 중요	하
☰ 화면	친구 찾기
+ Add a property	

댓글

🗨 댓글 추가

대화 내용 불러오기

채팅방 생성 이후 지금까지의 대화 내용을 불러온다.

1. HTTP Request

```
GET /api/v1/chat/rooms/{roomId}/messages Content-Type: application/json Authorization: accessToken
```

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	Y	Bearer {accessToken}

3. Request Body

Request Fields

필드명	타입	필수	설명
-----	----	----	----

4. Response Body

```
{ "code": 200, "message": "요청에 성공하였습니다.", "isSuccess": true, "data": { "isNewUser": true, "accessToken": null, "refreshToken": null, "tmpToken": "tmpToken" } }
```

5. Response Fields

필드명	타입	설명
isNewUser	Boolean	신규회원 여부
accessToken	String	엑세스 토큰
refreshToken	String	리프레시 토큰
tmpToken	String	임시 토큰

6. 비고

프로젝트 목록 조회

⚙️ BE 상태

👤 BE 담당자

👤 FE 담당자

⚙️ FE 상태

🔼 HTTP

🔗 URL

🔼 중요

☰ 화면

+ Add a property

● 완료

👤 윤정아

비어 있음

● 시작 전

GET

/api/v1/projects

상

내 프로젝트

댓글

🗨 댓글 추가

프로젝트 목록 조회

사용자가 참여 중인 프로젝트 목록을 조회한다.

1. HTTP Request

```
GET /api/v1/projects Content-Type: application/json Authorization: accessT
oken
```

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	Y	Bearer {accessToken}

3. Request Body

Request Fields

필드명	타입	필수	설명
-----	----	----	----

Query Parameters

필드명	타입	필수	설명
-----	----	----	----

4. Response Body

```
{  "code": 200,  "message": "요청에 성공하였습니다.",  "isSuccess": true,  "data": {    "projects": [      {        "projectId": 1,        "projectName": "Over the horizon",        "totalBarCount": 5,        "totalPlayTime": 180000,        "totalAudioSize": 314572800,        "lastUpdateAt": "2026-04-20T12:30:44",        "members": [          {            "userId": 1,            "profileImgUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/a/ACg8ocKQ1234abcd"          },          {            "userId": 2,            "profileImgUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/a/ACg8ocKQ1234abce"          }        ]      }      ...    ]  } }
```

5. Response Fields

필드명	타입	설명
projects[].projectId	Integer	프로젝트id
projects[].projectName	String	프로젝트명
projects[].totalBarCount	Integer	총 마디 수
projects[].totalPlayTime	Integer	총 플레이 시간
projects[].totalAudioSize	Integer	전체 오디오 파일 크기
projects[].lastUpdatedAt	LocalDateTime	마지막 업데이트일시
projects[].members[].userId	Integer	참여 중인 회원id
projects[].members[].profileImgUrl	String	회원 프로필 이미지 경로

6. 비고

프로젝트 상세 조회 (초기 로딩)

⚙ BE 상태

● 완료

👤 BE 담당자

👤 윤정아

👤 FE 담당자

비어 있음

⚙ FE 상태

● 시작 전

🔼 HTTP

GET

🔗 URL

/api/v1/projects/{projectId}

🔼 중요

상

☰ 화면

내 프로젝트

+ Add a property

댓글

🗨 댓글 추가

프로젝트 상세 조회(초기 로딩)

선택한 프로젝트를 로드한다.

1. HTTP Request

```
GET /api/v1/projects/{projectId} Content-Type: application/json Authorization: accessToken
```

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	Y	Bearer {accessToken}

3. Request Body

Request Fields

필드명	타입	필수	설명
-----	----	----	----

Query Parameters

필드명	타입	필수	설명
-----	----	----	----

4. Response Body

```
{
  "code": 200,
  "message": "요청에 성공하였습니다.",
  "isSuccess": true,
  "data": {
    "projectId": 1,
    "rootNote": "C",
    "mode": "major",
    "tempo": 120.0,
    "timeSigNumerator": 4,
    "timeSigDenominator": 4,
    "totalBarCount": 32,
    "totalPlayTimeMs": 64000,
    "masterTrack": {
      "masterTrackId": 1,
      "isSoloed": false,
      "isMuted": false,
      "volume": 0.0,
      "pan": 0
    },
    "tracks": [
      {
        "trackId": 1,
        "name": "드럼",
        "type": "audio",
        "preTrackId": null,
        "postTrackId": 2,
        "isMuted": false,
        "isSoloed": false,
        "volume": 0.0,
        "pan": 0,
        "clips": [
          {
            "clipId": 1,
            "start": 1.0,
            "duration": 4.0,
            "audioStartMs": 0,
            "audioDurationMs": 8000,
            "color": "#FF5733",
            "audio": {
              "audioMetadataId": 1,
              "cdnUrl": "https://cdn.your-domain.com/audio/drum.wav",
              "originalName": "drum.wav",
              "durationMs": 8000
            }
          }
        ]
      },
      {
        "trackId": 2,
        "name": "베이스",
        "type": "audio",
        "preTrackId": 1,
        "postTrackId": 3,
        "isMuted": false,
        "isSoloed": false,
        "volume": -3.0,
        "pan": 0,
        "clips": [
          {
            "clipId": 2,
            "start": 1.0,
            "duration": 8.0,
            "audioStartMs": 0,
            "audioDurationMs": 16000,
            "color": "#33A1FF",
            "audio": {
              "audioMetadataId": 2,
              "cdnUrl": "https://cdn.your-domain.com/audio/bass.wav",
              "originalName": "bass.wav",
              "durationMs": 16000
            }
          }
        ]
      },
      {
        "trackId": 3,
        "name": "보컬",
        "type": "audio",
        "preTrackId": 2,
        "postTrackId": null,
        "isMuted": false,
        "isSoloed": true,
        "volume": -6.0,
        "pan": 10,
        "clips": [
          {
            "clipId": 3,
            "start": 9.0,
            "duration": 8.0,
            "audioStartMs": 500,
            "audioDurationMs": 15000,
            "color": "#9B59B6",
            "audio": {
              "audioMetadataId": 3,
              "cdnUrl": "https://cdn.your-domain.com/audio/vocal.wav",
              "originalName": "vocal.wav",
              "durationMs": 20000
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


5. Response Fields

필드명	타입	설명
projectId	Integer	프로젝트 ID
rootNote	String	근음
mode	String	조성
tempo	Double	빠르기
timeSigNumerator	Integer	박자표의 분자
timeSigDenominator	Integer	박자표의 분모
totalBarCount	Integer	총 마디 수
totalPlayTimeMs	Integer	총 플레이 시간(ms)
masterTrack	Object	마스터 트랙 정보
tracks	Array	트랙 목록

필드명	타입	설명
masterTrack.masterTrackId	Integer	마스터 트랙 ID
masterTrack.isSoloed	Boolean	마스터 트랙 솔로 활성화 여부
masterTrack.isMuted	Boolean	마스터 트랙 뮤트 활성화 여부
masterTrack.volume	Double	마스터 트랙 볼륨
masterTrack.pan	Integer	마스터 트랙 패닝값

필드명	타입	설명
tracks[].trackId	Integer	트랙 ID
tracks[].name	String	트랙명
tracks[].type	String	트랙 타입
tracks[].preTrackId	Integer	이전 트랙 ID
tracks[].postTrackId	Integer	이후 트랙 ID
tracks[].isMuted	Boolean	뮤트 활성화 여부
tracks[].isSoloed	Boolean	솔로 활성화 여부
tracks[].volume	Double	트랙 볼륨(-60dB ~ 6dB)
tracks[].pan	Integer	트랙 패닝값(-100 ~ 100)
tracks[].clips	Array	클립 목록

필드명	타입	설명
tracks[].clips[].clipId	Integer	클립 ID
tracks[].clips[].start	Double	클립 시작 마디
tracks[].clips[].duration	Double	클립 길이
tracks[].clips[].audioStartMs	Integer	클립 시작점의 오디오 시간(ms)
tracks[].clips[].audioDurationMs	Integer	클립에서 사용하는 오디오 지속 시간 (ms)
tracks[].clips[].color	String	클립 색상
tracks[].clips[].audio	Object	오디오 정보

필드명	타입	설명
tracks[].clips[].audio.audioMetadataId	Integer	오디오 메타데이터 ID
tracks[].clips[].audio.cdnUrl	String	오디오 CDN URL

프로젝트 생성

 BE 상태

 완료

 BE 담당자

 윤정아

 FE 담당자

비어 있음

 FE 상태

 시작 전

 HTTP

POST

 URL

/api/v1/projects

 중요

상

 화면

내 프로젝트

 Add a property

댓글

 댓글 추가

프로젝트 생성

신규 프로젝트를 생성한다.

1. HTTP Request

```
POST /api/v1/ Content-Type: application/json Authorization: accessToken
```

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	Y	Bearer {accessToken}

3. Request Body

```
{ "name": "프로젝트이름1", "rootNote": "C", "mode": "Major", "tempo": 120.00, "timeSigNumerator": 4, "timeSigDenominator": 4 }
```

Request Fields

필드명	타입	필수	설명
name	String	Y	프로젝트 이름 (최대 100자)
rootNote	Enum	Y	근음
mode	Enum	Y	조성
tempo	Double	Y	빠르기
TimeSigNumerator	Integer	Y	박자표의 분자 (1 이상)
TimeSigDenominator	Integer	Y	박자표의 분모 (1 이상)

4. Response Body

```
{ "code": 200, "message": "요청에 성공하였습니다.", "isSuccess": true, "data": { "project": { "projectId": 1, "name": "프로젝트이름1", "rootNote": "C", "mode": "Major", "tempo": 120.00, "timeSigNumerator": 4, "timeSigDenominator": 4, "totalBarCount": 0, "totalPlayTime": 0 } "masterTrack": { "masterTrackId": 2, "isSoloed": false, "isMuted": false, "volume": 0.0, "pan": 0 } } }
```

5. Response Fields

필드명	타입	설명
project.projectId	Integer	프로젝트id
project.rootNote	String	근음
project.mode	String	조성
project.tempo	Double	빠르기
project.TimeSigNumerator	Integer	박자표의 분자
project.TimeSigDenominator	Integer	박자표의 분모
project.totalBarCount	Integer	총 마디 수
project.totalPlayTime	Integer	총 플레이 시간

필드명	타입	설명
masterTrack.masterTrackId	Integer	마스터트랙id
masterTrack.isSoloed	Boolean	솔로 여부
masterTrack.isMuted	Boolean	뮤트 여부
masterTrack.volume	Double	볼륨
masterTrack.pan	Integer	팬

6. 비고 (Enum)

RootNote 값

```
public enum RootNote { C("C"), C_SHARP("C#"), D("D"), E_FLAT("Eb"),
    E("E"), F("F"), F_SHARP("F#"), G("G"), A_FLAT("Ab"), A("A"), B_FLAT("Bb"),
    B("B"); private final String value; }
```

Mode 값

```
public enum ProjectMode { MINOR("Minor"), MAJOR("Major"); private final  
String value; }
```

프로젝트 초대 코드 생성

⚙ BE 상태

● 시작 전

👥 BE 담당자

비어 있음

👥 FE 담당자

비어 있음

⚙ FE 상태

● 시작 전

🔒 HTTP

POST

🔗 URL

/api/v1/projects/{projectId}/invite-code

🔒 중요

중

☰ 화면

내 프로젝트

+ Add a property

댓글

🗨 댓글 추가

프로젝트 초대 코드 생성

현재 프로젝트의 초대코드를 생성한다. 상대방이 입력 시 프로젝트에 참여가 가능하다.

1. HTTP Request

```
POST /api/v1/projects/{projectId}/invite-code Content-Type: application/json
on Authorization: accessToken
```

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	Y	Bearer {accessToken}

3. Request Body

Request Fields

필드명	타입	필수	설명
-----	----	----	----

4. Response Body

```
{ "code": 201, "message": "요청에 성공하였습니다.", "isSuccess": true, "data": { "inviteCode": "A1B2C3", "expiresIn": 300 } }
```

5. Response Fields

필드명	타입	설명
inviteCode	String	초대코드
expiresIn	Integer	지속시간(sec)

6. 비고

프로젝트 초대 코드 입력

⚙ BE 상태

👤 BE 담당자

👤 FE 담당자

⚙ FE 상태

🔒 HTTP

🔗 URL

🔒 중요

☰ 화면

+ Add a property

● 시작 전

비어 있음

비어 있음

● 시작 전

POST

/api/v1/projects/join

중

내 프로젝트

댓글

👤 댓글 추가

프로젝트 초대 코드 입력

프로젝트의 초대 코드를 입력하고, 일치하면 입장한다.

1. HTTP Request

```
POST /api/v1/projects/join Content-Type: application/json Authorization: accessToken
```

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	Y	Bearer {accessToken}

3. Request Body

```
{ "inviteCode": "A1B2C3" }
```

Request Fields

필드명	타입	필수	설명
inviteCode	String	Y	초대코드

4. Response Body

- 성공 시

```
{ "code": 200, "message": "요청에 성공하였습니다.", "isSuccess": true, "data": { "projectId": 1, "rootNote": "C", "mode": "major", "tempo": 120.00, "timeSigNumerator": 4, "timeSigDenominator": 4, "totalBarCount": 32, "totalPlayTime": 180000, "tracks": [ { "trackId": 1, "name": "드럼", "type": "audio", "preTrackId": null, "postTrackId": null, "isMuted": false, "isSoloed": false, "volume": 0, "pan": 0, "clips": [ { "clipId": 1, "start": 1.0, "duration": 4.0, "audioStartMs": 0, "audioDurationMs": 8000, "color": "#FF5733", "audio": { "audioMetadataId": 1, "cdnUrl": "https://cdn.your-domain.com/audio/drum.wav", "originalName": "drum.wav", "durationMs": 8000 } } ] } ] } }
```

- 실패 시

```
{ "code": 404, "message": "올바르지 않은 초대코드입니다.", "isSuccess": false, "data": null }
```

5. Response Fields

필드명	타입	설명
projectId	Integer	프로젝트id
rootnote	String	근음
mode	String	조성
tempo	Double	빠르기
timeSigNumerator	Integer	박자표의 분자
timeSigDenominator	Integer	박자표의 분모
totalBarCount	Integer	총 마디 수
totalPlayTime	Integer	총 플레이 시간(ms)

필드명	타입	설명
tracks[].trackId	Integer	트랙id
tracks[].name	String	트랙명
tracks[].type	String	트랙타입
tracks[].preTrackId	Integer	이전 트랙 id
tracks[].postTrackId	Integer	이후 트랙 id
tracks[].isMuted	Boolean	뮤트 활성화 여부
tracks[].isSoloed	Boolean	솔로 활성화 여부
tracks[].volume	Double	트랙의 볼륨(-60dB ~ 6dB)
tracks[].pan	Integer	트랙의 패닝값(-100 ~ 100)

필드명	타입	설명
tracks[].clips[].clipId	Integer	클립id
tracks[].clips[].start	Double	클립 시작점의 마디
tracks[].clips[].duration	Double	클립의 길이
tracks[].clips[].audioStartMs	Integer	클립의 시작점의 오디오 시간(ms)
tracks[].clips[].audioDurationMs	Integer	클립의 오디오의 지속 시간(ms)
tracks[].clips[].color	String	클립 색상
tracks[].clips[].audio[].audioMetadataId	Integer	오디오id
tracks[].clips[].audio[].cdnUrl	String	오디오의 CDN URL
tracks[].clips[].audio[].originalName	String	오디오 파일명
tracks[].clips[].audio[].durationMs	Integer	오디오 길이(ms)

6. 비고

프로젝트 오디오 버전 저장

⚙ BE 상태

👤 BE 담당자

👤 FE 담당자

⚙ FE 상태

🔒 HTTP

🔗 URL

🔒 중요

☰ 화면

+ Add a property

● 시작 전

비어 있음

비어 있음

● 시작 전

POST

/api/v1/projects/{projectId}/versions

상

개별 프로젝트

댓글

🗨 댓글 추가

프로젝트 버전 저장

현재 버전을 저장한 S3정보와 스냅샷에 대한 정보를 RDB에 저장한다.

1. HTTP Request

```
POST /api/v1/projects/{projectId}/versions Content-Type: application/json
Authorization: accessToken
```

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	Y	Bearer {accessToken}

3. Request Body

```
{ "objectKey": "S3_key", "originalName": "audio01", "storedName": "UUID",  
  "mimeType": "audio/mp3", "sizeBytes": 35150141, "durationMs": 200000, "projectId": 1, "snapshotName": "20260313piano", "memo": "피아노만 있는 버전" }
```

Request Fields

필드명	타입	필수	설명
objectKey	String	Y	저장한 S3의 key
originalName	String	Y	오디오 파일명
storedName	String	Y	고유값 (UUID)
mimeType	String	Y	콘텐츠 형식/전송타입
sizeBytes	Integer	Y	파일 크기(바이트)
durationMs	Integer	Y	오디오 길이(ms)
projectId	Integer	Y	프로젝트 id
snapshotName	String	Y	스냅샷 명
memo	String	N	메모내용

4. Response Body

```
{ "code": 201, "message": "요청에 성공하였습니다.", "isSuccess": true, "data": null }
```

5. Response Fields

필드명	타입	설명

6. 비교

프로젝트 오디오 버전 목록 조회

⚙ BE 상태	● 시작 전
👤 BE 담당자	비어 있음
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙ FE 상태	● 시작 전
🔒 HTTP	GET
🔗 URL	/api/v1/projects/{projectId}/versions
📌 중요	상
☰ 화면	개별 프로젝트
+ Add a property	

댓글

🗨 댓글 추가

프로젝트 버전 목록 조회

프로젝트에 저장되어 있는 버전 목록을 조회합니다.

1. HTTP Request

```
GET /api/v1/projects/{projectId}/versions Content-Type: application/json Authorization: accessToken
```

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	Y	Bearer {accessToken}

3. Path Variables

필드명	타입	필수	설명
projectId	Integer	Y	프로젝트ID

4. Response Body

```
{ "code": 200, "message": "요청에 성공하였습니다.", "isSuccess": true, "data": { "totalVersion": 3, "versions": [ { "versionId": 5, "audioMetadataId": 32, "name": "version_1", "memo": "260424 수정 첫번째 버전입니다.", "fileSizeBytes": 24891234, "createdAT": "2026-04-24T11:30:00" }, { "versionId": 9, "audioMetadataId": 345, "name": "version_1", "memo": "260428 수정 두번째 버전입니다.", "fileSizeBytes": 24891234, "createdAT": "2026-04-28T11:30:00" }, { "versionId": 17, "audioMetadataId": 793, "name": "version_1", "memo": "260501 수정 세번째 버전입니다.", "fileSizeBytes": 24891234, "createdAT": "2026-05-01T11:30:00" } ] } }
```

5. Response Fields

필드명	타입	필수	설명
totalVersion	Integer	Y	프로젝트에 저장된 전체 버전 수
versions	Array	Y	프로젝트 버전 목록

필드명	타입	필수	설명
versions[].versionId	Long	Y	프로젝트 오디오 버전 ID
versions[].audioMetadataId	Long	Y	해당 버전이 참조하는 오디오 메타데이터 ID
versions[].name	String	Y	버전 이름
versions[].memo	String	N	버전에 작성된 메모
versions[].fileSizeBytes	Long	N	오디오 파일 크기(byte)
versions[].createdAt	String	Y	버전 생성 시각. ISO 8601 형식

6. 비교

프로젝트 오디오 버전 재생

⚙ BE 상태	● 시작 전
👥 BE 담당자	비어 있음
👥 FE 담당자	비어 있음
⚙ FE 상태	● 시작 전
📄 HTTP	GET
🔗 URL	/api/v1/projects/{projectId}/versions/{versionId}/stream
📌 중요	중
☰ 화면	개별 프로젝트
+ Add a property	

댓글

🗒 댓글 추가

제목

내용

1. HTTP Request

GET /api/v1/projects/{projectId}/versions/{versionId}/stream Content-Type: application/json Authorization: accessToken

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	Y	Bearer {accessToken}

3. Path Variables

필드명	타입	필수	설명
projectId	Integer	Y	프로젝트 ID
versionId	Integer	Y	재생할 프로젝트 오디오 버전 ID

4. Response Body

```
{ "code": 200, "message": "요청에 성공하였습니다.", "isSuccess": true, "data": {
  "projectId": 1, "versionId": 3, "fileName": "project_1_version_3.wav", "fileFormat": "wav", "mimeType": "audio/wav", "fileSizeBytes": 24891234, "durationMs": 185000, "streamUrl": "https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/bucket-name/project-versions/1/3/project_1_version_3.wav?...", "expiresInSeconds": 300 } }
```

5. Response Fields

필드명	타입	필수	설명
projectId	Integer	Y	프로젝트 ID
versionId	Integer	Y	재생할 프로젝트 오디오 버전 ID
fileName	String	Y	오디오 파일명
fileFormat	String	Y	오디오 파일 형식. 예: wav, mp3, flac
mimeType	String	Y	오디오 MIME 타입. 예: audio/wav, audio/mpeg
fileSizeBytes	Integer	N	오디오 파일 크기(byte)
durationMs	Integer	N	오디오 재생 길이(ms)
streamUrl	String	Y	오디오 재생에 사용할 Presigned URL 또는 CDN Signed URL
expiresInSeconds	Integer	Y	재생 URL 만료 시간(초)

6. 비교

프로젝트 오디오 버전 다운로드

⚙ BE 상태	● 시작 전
👤 BE 담당자	비어 있음
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙ FE 상태	● 시작 전
🔼 HTTP	GET
🔗 URL	/api/v1/projects/{projectId}/versions/{versionId}/download
🔼 중요	상
☰ 화면	개별 프로젝트
+ Add a property	
댓글	
🗨	댓글 추가

프로젝트 버전 다운로드

선택한 프로젝트의 오디오 버전을 다운로드 받을 수 있다.

- 서버에서 S3 Presigned URL을 JSON으로 보내면, 프론트가 해당 URL로 이동시키거나 `<a download>` 를 이용해서 다운로드를 실행

1. HTTP Request

```
GET /api/v1/projects/{projectId}/versions/{versionId}/download Content-Type: application/json Authorization: accessToken
```

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	Y	Bearer {accessToken}

3. Path Variables

필드명	타입	필수	설명
projectId	Integer	Y	프로젝트 ID
versionId	Integer	Y	다운로드할 프로젝트 오디오 버전 ID

4. Response Body

```
{ "code": 200, "message": "요청에 성공하였습니다.", "isSuccess": true, "data": { "projectId": 1, "versionId": 3, "fileName": "project_1_version_3.wav", "fileFormat": "wav", "fileSizeBytes": 24891234, "downloadUrl": "https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/bucket-name/project-versions/1/3/project_1_version_3.wav?... ", "expiresInSeconds": 300 } }
```

5. Response Fields

필드명	타입	필수	설명
projectId	Integer	Y	프로젝트 ID
versionId	Integer	Y	다운로드 대상 프로젝트 버전 ID
fileName	String	Y	다운로드될 오디오 파일명
fileFormat	String	Y	오디오 파일 형식. 예: <code>wav</code> , <code>mp3</code> , <code>flac</code>
fileSizeBytes	Integer	N	오디오 파일 크기(byte)
downloadUrl	String	Y	S3 Presigned URL 또는 CDN Signed URL
expiresInSeconds	Integer	Y	다운로드 URL 만료 시간(초)

6. 비교

프로젝트 오디오 버전 삭제

⚙ BE 상태	● 시작 전
👤 BE 담당자	비어 있음
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙ FE 상태	● 시작 전
🔼 HTTP	DELETE
🔗 URL	/api/v1/projects/{projectId}/versions/{versionId}
🔼 중요	하
☰ 화면	개별 프로젝트
+ Add a property	

댓글

🗨 댓글 추가

프로젝트 버전 삭제

저장되어 있는 프로젝트의 오디오 버전을 삭제합니다.

1. HTTP Request

DELETE /api/v1/projects/{projectId}/versions/{versionId} Content-Type: application/json Authorization: accessToken

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	Y	Bearer {accessToken}

3. Request Body

```
"projectMasterAudioVersionId": 3
```

Request Fields

필드명	타입	필수	설명
projectMasterAudioVersionId	Integer	Y	프로젝트 마스터 오디오 버전ID

4. Response Body

```
{ "code": 200, "message": "요청에 성공하였습니다.", "isSuccess": true, "data": null }
```

5. Response Fields

6. 비고

오디오 내보내기(프론트에서)

⚙ BE 상태

● 시작 전

👤 BE 담당자

비어 있음

👤 FE 담당자

비어 있음

⚙ FE 상태

● 시작 전

📌 HTTP

POST

🔗 URL

/api/v1/projects/{projectId}/exports

📌 중요

상

☰ 화면

개별 프로젝트

+ Add a property

댓글

🗨 댓글 추가

제목

내용

1. HTTP Request

POST /api/v1/ Content-Type: application/json Authorization: accessToken

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	Y	Bearer {accessToken}

3. Request Body

Request Fields

필드명	타입	필수	설명
-----	----	----	----

4. Response Body

```
{ "code": 200, "message": "요청에 성공하였습니다.", "isSuccess": true, "data": { } }
```

5. Response Fields

필드명	타입	설명

6. 비고

프로젝트 저장

⚙ BE 상태

👤 BE 담당자

👤 FE 담당자

⚙ FE 상태

📶 HTTP

🔗 URL

📌 중요

☰ 화면

+ Add a property

● 시작 전

비어 있음

비어 있음

● 시작 전

PUT

/api/v1/projects/{projectId}/state

상

개별 프로젝트

댓글

🗨 댓글 추가

프로젝트 저장

저장 버튼 클릭 시 프로젝트의 현재 모든 상태를 RDB에 저장한다.

1. HTTP Request

POST /api/v1/projects/{projectId}/state Content-Type: application/json Authorization: accessToken

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	Y	Bearer {accessToken}

3. Request Body

```
{ "projectId":1, "rootNote": "C", "mode": "major", "tempo": 120.00, "timeSigNumerator": 4, "timeSigDenominator": 4, "totalBarCount": 25, "totalPlayTimeMs": 125 "tracks":[ { "trackId":3, "preTrackId":6, "postTrackId":2, "name": "베이스", "isSoloed":false, "isMuted":false, "volume":0.0, "pan":0 }, { "trackId":6, "preTrackId":7, "postTrackId":1, "name": "피아노", "isSoloed":false, "isMuted":false, "volume":0.0, "pan":0 }, "..."], "clips":[ { "clipId":23, "trackId":2, "audioMetadataId":42, "colorHex":"#FFFFFF", "clipStart":1.25, "clipDuration":1.25, "audioStartMs":120, "audioDurationMs":120 }, { "clipId":43, "trackId":32, "audioMetadataId":392, "colorHex":"#FFFFFF", "clipStart":1.25, "clipDuration":1.25, "audioStartMs":120, "audioDurationMs":120 }, "..."] }
```

Request Fields

필드명	타입	필수	설명
projectId	Integer	Y	저장할 프로젝트 ID
rootNote	String	Y	프로젝트의 기준 음. 예: C, D, F#
mode	String	Y	프로젝트의 스케일 모드. 예: major, minor
tempo	Decimal	Y	프로젝트 BPM. 예: 120.00
timeSigNumerator	Integer	Y	박자표의 분자. 예: 4/4에서 4
timeSigDenominator	Integer	Y	박자표의 분모. 예: 4/4에서 4
totalBarCount	Integer	Y	프로젝트 전체 마디 수
totalPlayTimeMs	Integer	Y	프로젝트 전체 재생 시간(ms)
tracks	Array	Y	프로젝트에 포함된 트랙 목록
clips	Array	Y	프로젝트에 포함된 클립 목록

필드명	타입	필수	설명
tracks[].trackId	Integer	Y	트랙 ID
tracks[].preTrackId	Integer	Y	현재 트랙의 이전 트랙 ID. 첫 번째 트랙이면 0 가능
tracks[].postTrackId	Integer	Y	현재 트랙의 다음 트랙 ID. 마지막 트랙이면 0 가능
tracks[].name	String	Y	트랙 이름
tracks[].isSoloed	Boolean	Y	해당 트랙의 솔로 여부
tracks[].isMuted	Boolean	Y	해당 트랙의 음소거 여부
tracks[].volume	Decimal	Y	트랙 볼륨 값 (-60.0 ~ 6.0)
tracks[].pan	Integer	Y	트랙 좌우 패닝 값 (-100 ~ 100)

- 트랙이 하나 밖에 없는 경우, preTrackId=0, postTrackId=0 이 될 수 있음

필드명	타입	필수	설명
clips[].clipId	Integer	Y	클립 ID
clips[].trackId	Integer	Y	클립이 배치된 트랙 ID
clips[].audioMetadataId	Integer	Y	클립이 참조하는 오디오 메타데이터 ID
clips[].colorHex	String	Y	클립 색상 HEX 값. 예: #FFFFFF
clips[].clipStart	Decimal	Y	프로젝트 타임라인에서 클립이 시작되는 위치
clips[].clipDuration	Decimal	Y	타임라인에서 클립이 차지하는 길이
clips[].audioStartMs	Integer	Y	원본 오디오에서 재생을 시작할 지점(ms)
clips[].audioDurationMs	Integer	Y	원본 오디오에서 사용할 구간 길이(ms)

4. Response Body

```
{ "code": 200, "message": "프로젝트가 저장되었습니다.", "isSuccess": true,
  "data": { "projectId": 1, "savedAt": "2026-04-24T11:30:00" } }
```

5. Response Fields

필드명	타입	설명
projectId	INT	저장된 프로젝트 ID
savedAt	String	프로젝트 저장 완료 시각. ISO 8601 형식.

6. 비교

코멘트 목록 조회

⚙ BE 상태

● 시작 전

👤 BE 담당자

비어 있음

👤 FE 담당자

비어 있음

⚙ FE 상태

● 시작 전

🔒 HTTP

GET

🔗 URL

/api/v1/projects/{projectId}/comments?isresolved={isresolved}&trackid={trackid}

🔒 중요

상

☰ 화면

개별 프로젝트

+ Add a property

댓글

📄 댓글 추가

코멘트 목록 조회

- 해당 프로젝트에 존재하는 코멘트(해결/미해결)를 모두 조회합니다.

1. HTTP Request

```
GET /api/v1/projects/{projectId}/comments?isresolved={isresolved}&trackid={trackid} Content-Type: application/json Authorization: accessToken
```

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	Y	Bearer {accessToken}

3. Path Variables

필드명	타입	필수	설명
projectId	Integer	Y	프로젝트ID

4. Query Parameters

필드명	타입	필수	설명
isresolved	Boolean	N	해결 여부 (기본값 False)
trackid	Integer	N	조회하고 싶은 특정 트랙ID

5. Response Body

```
{ "code": 200, "message": "요청에 성공하였습니다.", "isSuccess": true, "data": { "filter": { "resolved": false, "trackIds": [1, 2, 6] }, "comments": [ { "commentId": 5, "userId": 3, "nickname": "프로듀서", "trackId": 1, "parentCommentId": null, "content": "이 부분 톤 확인 부탁!", "location": 1.25, "isResolved": false, "mentions": [ { "userId": 7, "nickname": "스티븐" } ], "createdAt": "2026-04-24T11:40:00", "updatedAt": "2026-04-24T11:40:00" }, { "commentId": 6, "userId": 3, "nickname": "작곡가갤리", "trackId": 2, "parentCommentId": null, "content": "이 부분 톤 확인 부탁!", "location": 1.25, "isResolved": false, "mentions": [], "createdAt": "2026-04-24T11:35:00", "updatedAt": "2026-04-24T11:35:00" }, { "commentId": 7, "userId": 8, "nickname": "베이스세빈", "trackId": 6, "parentCommentId": 6, "content": "확인했습니다.", "location": 1.25, "isResolved": false, "mentions": [ { "userId": 9, "nickname": "스티븐" } ], "createdAt": "2026-04-24T11:30:00", "updatedAt": "2026-04-24T11:30:00" } ] } }
```

5. Response Fields

필드명	타입	필수	설명
filter	Object	Y	댓글 목록 조회에 적용된 필터 정보
comments	Array	Y	댓글 목록

필드명	타입	필수	설명
filter.resolved	Boolean	N	해결 여부 필터. <code>false</code> 는 미해결 댓글, <code>true</code> 는 해결 댓글
filter.trackIds	Array<Long>	N	조회 대상 트랙 ID 목록

필드명	타입	필수	설명
comments[].commentId	Integer	Y	댓글 ID
comments[].userId	Integer	Y	댓글 작성자 ID
comments[].nickname	String	Y	댓글 작성자 닉네임
comments[].trackId	Integer	Y	댓글이 작성된 트랙 ID
comments[].parentCommentId	Integer	N	부모 댓글 ID. 최상위 댓글이면 <code>null</code>
comments[].content	String	Y	댓글 내용
comments[].location	Decimal	Y	댓글이 작성된 타임라인 위치
comments[].isResolved	Boolean	Y	댓글 해결 여부
comments[].mentions	Array	Y	댓글에 멘션된 사용자 목록
comments[].createdAt	String	Y	댓글 생성 시각. ISO 8601 형식
comments[].updatedAt	String	Y	댓글 수정 시각. ISO 8601 형식

필드명	타입	필수	설명
comments[].mentions[].userId	Integer	Y	멘션된 사용자 ID
comments[].mentions[].nickname	String	Y	멘션된 사용자 닉네임

6. 비교

오디오 업로드 S3 URL 발급

🌟 BE 상태	● 완료
👤 BE 담당자	👤 윤정아
👤 FE 담당자	비어 있음
🌟 FE 상태	● 시작 전
🔼 HTTP	POST
🔗 URL	/api/v1/projects/{projectId}/audios/upload-url
🔼 중요	상
☰ 화면	개별 프로젝트
+ Add a property	
댓글	
🗨️	댓글 추가

오디오 업로드 S3 URL 발급

프론트에서 오디오 파일을 업로드할 S3 URL을 발급받는 기능

1. HTTP Request

```
POST /api/v1/projects/{projectId}/audios/upload-url Content-Type: application/json
```

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	Y	Bearer {accessToken}

3. Request Body

```
{ "originalName": "voice.mp3", "mimeType": "MPEG", "sizeBytes": 1048576 }
```

Request Fields

필드명	타입	필수	설명
originalName	string	Y	원본 파일명
mimeType	string(enum)	Y	오디오 MIME 타입 (MPEG, WAV)
sizeBytes	integer	Y	파일 크기(Byte), 1 이상 52428800 이하

PathVariable

필드명	타입	필수	설명
projectId	Integer	Y	프로젝트ID

4. Response Body

```
{ "isSuccess": true, "code": "COMMON_200", "message": "요청에 성공하였습니다.", "data": { "objectKey": "projects/1/audios/3f8c2d1a-7b4e-4d8a-a1c2-9b7f6e5d4c3b.mp3", "storedName": "3f8c2d1a-7b4e-4d8a-a1c2-9b7f6e5d4c3b.mp3", "uploadUrl": "https://example-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/projects/1/audios/3f8c2d1a-7b4e-4d8a-a1c2-9b7f6e5d4c3b.mp3?signature=..." } }
```

5. Response Fields

필드명	타입	설명
objectKey	string	S3 등에 저장될 오디오 파일 객체 키
storedName	string	서버가 생성한 저장 파일명
uploadUrl	string	오디오 파일 업로드용 Presigned URL

6. 비고

오디오 메타데이터 저장

BE 상태

FE 상태

HTTP

URL

중요

화면

Add a property

완료

윤정아

비어 있음

시작 전

POST

상

개별 프로젝트

댓글

댓글 추가

오디오 메타데이터 저장

프론트에서 S3 URL로 오디오 파일을 저장한 후 해당 오디오 파일에 대한 메타데이터를 저장하는 기능

1. HTTP Request

POST /api/v1/projects/{projectId}/audios Content-Type: application/json

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	Y	Bearer {accessToken}

3. Request Body

```
{ "objectKey": "projects/1/audios/3f8c2d1a-7b4e-4d8a-a1c2-9b7f6e5d4c3b.mp3", "originalName": "voice.mp3", "storedName": "3f8c2d1a-7b4e-4d8a-a1c2-9b7f6e5d4c3b.mp3", "mimeType": "MPEG", "sizeBytes": 1048576, "durationMs": 30000 }
```

Request Fields

필드명	타입	필수	설명
objectKey	string	Y	업로드된 오디오 파일의 S3 객체 키
originalName	string	Y	원본 파일명
storedName	string	Y	서버가 생성한 저장 파일명
mimeType	string(enum)	Y	오디오 MIME 타입 (MPEG, WAV)
sizeBytes	integer	Y	파일 크기(Byte), 1 이상
durationMs	integer	Y	오디오 길이(ms), 1 이상

PathVariable

필드명	타입	필수	설명
projectId	Integer	Y	프로젝트ID

4. Response Body

```
{ "isSuccess": true, "code": "COMMON_200", "message": "요청에 성공하였습니다.", "data": { "audioMetadataId": 1, "originalName": "voice.mp3", "mimeType": "MPEG", "sizeBytes": 1048576, "durationMs": 30000 } }
```

5. Response Fields

필드명	타입	설명
audioMetadataId	integer	생성된 오디오 메타데이터 ID
originalName	string	원본 파일명
mimeType	string(enum)	오디오 MIME 타입 (MPEG, WAV)
sizeBytes	integer	파일 크기(Byte)
durationMs	integer	오디오 길이(ms)

6. 비교

오디오 단일 조회

 BE 상태

 완료

 BE 담당자

 윤정아

 FE 담당자

비어 있음

 FE 상태

 시작 전

 HTTP

GET

 URL

/api/v1/projects/{projectId}/audios/{audioMetadataId}

 중요

상

 화면

개별 프로젝트

 Add a property

댓글

 댓글 추가

오디오 단일 조회

특정 오디오 1건의 정보를 조회

1. HTTP Request

```
GET /api/v1/projects/{projectId}/audios/{audioMetadataId} Content-Type: application/json
```

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	Y	Bearer {accessToken}

3. PathVariable

필드명	타입	필수	설명
projectId	Integer	Y	프로젝트ID
audioMetadataId	Integer	Y	오디오 메타데이터ID

4. Response Body

```
{ "isSuccess": true, "code": "COMMON_200", "message": "요청에 성공하였습니다.", "data": { "audioMetadataId": 1, "originalName": "voice.mp3", "mimeType": "MPEG", "sizeBytes": 1048576, "durationMs": 30000, "audioUrl": "https://cdn.example.com/projects/1/audios/3f8c2d1a-7b4e-4d8a-a1c2-9b7f6e5d4c3b.mp3" } }
```

5. Response Fields

필드명	타입	설명
audioMetadataId	integer	오디오 메타데이터 ID
originalName	string	원본 파일명
mimeType	string(enum)	오디오 MIME 타입 (MPEG, WAV)
sizeBytes	integer	파일 크기(Byte)
durationMs	integer	오디오 길이(ms)
audioUrl	string	재생/조회용 CDN 오디오 URL

6. 비고

오디오 목록 조회

⚙ BE 상태

👤 BE 담당자

👤 FE 담당자

⚙ FE 상태

🔼 HTTP

🔗 URL

🔼 중요

☰ 화면

+ Add a property

● 완료

👤 윤정아

비어 있음

● 시작 전

POST

/api/v1/projects/{projectId}/audios/batch

상

개별 프로젝트

댓글

🗨 댓글 추가

오디오 목록 조회

클립ID 리스트를 통해 오디오 정보를 받아오는 기능

1. HTTP Request

```
POST /api/v1/projects/{projectId}/audios/batch Content-Type: application/json
```

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	Y	Bearer {accessToken}

3. Request Body

```
{ "clipIds": [1, 2, 3] }
```

Request Fields

필드명	타입	필수	설명
clipIds	List<Integer>	Y	클립ID 목록

PathVariable

필드명	타입	필수	설명
projectId	Integer	Y	프로젝트ID

4. Response Body

```
{ "isSuccess": true, "code": "COMMON_200", "message": "요청에 성공하였습니다.", "data": { "audios": [ { "clipId": 1, "audioMetadataId": 1, "originalName": "sample.mp3", "mimeType": "audio/mpeg", "sizeBytes": 1048576, "durationMs": 180000, "audioUrl": "https://example.com/audio/sample.mp3" }, ... ] } }
```

5. Response Fields

필드명	타입	설명
audios	Array	오디오 목록
audios[].clipId	Integer	클립 ID
audios[].audioMetadataId	Integer	오디오 메타데이터 ID
audios[].originalName	String	원본 파일명
audios[].mimeType	String	오디오 MIME 타입
audios[].sizeBytes	Integer	파일 크기(byte)
audios[].durationMs	Integer	오디오 길이(ms)
audios[].audioUrl	String	오디오 접근 URL

6. 비교

오디오 삭제

⚙ BE 상태	● 시작 전
👤 BE 담당자	비어 있음
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙ FE 상태	● 시작 전
🔽 HTTP	DELETE
🔗 URL	/api/v1/projects/{projectId}/audios
🔽 중요	중
☰ 화면	개별 프로젝트
+ Add a property	

댓글

🗨 댓글 추가

Google 로그인

Google OAuth로 인가 코드를 획득 후, 해당 코드로 로그인을 시도하고 성공 시 JWT 토큰을 받는다.

1. HTTP Request

POST /api/v1/auth/login/google Content-Type: application/json

2. Request Header

헤더명	필수	설명
-----	----	----

3. Request Body

Request Fields

필드명	타입	필수	설명
-----	----	----	----

4. Response Body

```
{ "code": 200, "message": "요청에 성공하였습니다.", "isSuccess": true, "data": { "isNewUser": true, "accessToken": null, "refreshToken": null, "tmpToken": "tmpToken" } }
```

5. Response Fields

필드명	타입	설명
isNewUser	Boolean	신규회원 여부

6. 비고

AI 분석 시작 요청

⚙ BE 상태	● 시작 전
👤 BE 담당자	비어 있음
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙ FE 상태	● 시작 전
🔒 HTTP	POST
🔗 URL	/api/v1/ai/jobs/start
🔒 중요	상
☰ 화면	AI
+ Add a property	
댓글	
🗨	댓글 추가

제목

내용: AI 분석 워크플로우를 비동기로 시작하고, 기준 시점의 프로젝트 스냅샷을 저장한 뒤 작업 큐에 적재한다.

1. HTTP Request

```
POST /api/v1/ai/jobs/start HTTP/1.1 Content-Type: application/json Access Token: Bearer {JWT Token}
```

2. Request Header

3. Request Body

```
{ "projectId": 2001, "projectSnapshot": { "durationMs": 185000, "bpm": 128, "numerator": 4, "denominator": 4, "tracks": [ { "trackId": 10, "name": "Lead Vocal" }, { "trackId": 20, "name": "Synth Pad" } ], "clips": [ { "clipId": 1001, "trackId": 10, "startMs": 0, "endMs": 30000, "audioMetadataId": 501, "audioStartMs": 0, "audioDurationMs": 30000 }, { "clipId": 1002, "trackId": 20, "startMs": 0, "endMs": 30000, "audioMetadataId": 502, "audioStartMs": 0, "audioDurationMs": 30000 } ] } }
```

Request Fields

한글명	영문명(camelCase)	설명	필수값 여부	타입
작업 ID	jobId	AI 분석 작업 식별자	필수, null 불가	integer
프로젝트 ID	projectId	대상 프로젝트 식별자	필수, null 불가	integer
프로젝트 스냅샷	projectSnapshot	분석 기준 타임라인 전체 정보	필수, null 불가	object
└ 프로젝트 길이(ms)	durationMs	전체 프로젝트 길이	필수, null 불가	integer
└ BPM	bpm	프로젝트 템포	필수, null 불가	number
└ 박자 분자	numerator	박자표 분자, 기본 4	선택, null 불가	integer
└ 박자 분모	denominator	박자표 분모, 기본 4	선택, null 불가	integer
└ 트랙 목록	tracks	프로젝트 트랙 목록, 최소 1개	필수, null 불가	array<object>
└ └ 트랙 ID	trackId	트랙 식별자	필수, null 불가	integer
└ └ 트랙 이름	name	트랙 표시 이름	선택, null 가능	string
└ 클립 목록	clips	프로젝트 클립 목록, 최소 1개	필수, null 불가	array<object>
└ └ 클립 ID	clipId	클립 식별자	필수, null 불가	integer
└ └ 트랙 ID	trackId	소속 트랙 식별자	필수, null 불가	integer
└ └ 시작 시각(ms)	startMs	타임라인 시작 위치	필수, null 불가	integer
└ └ 종료 시각(ms)	endMs	타임라인 종료 위치, startMs보다 커야 함	필수, null 불가	integer
└ 오디오 메타데이터 ID	audioMetadataId	오디오 메타 테이블 참조 ID	필수, null 불가	integer
└ 원본 오디오 시작(ms)	audioStartMs	원본 오디오에서 읽기 시작할 위치	선택, null 불가	integer
└ 원본 오디오 길이(ms)	audioDurationMs	원본 오디오에서 사용할 길이	선택, null 가능	integer

4. Response Body

```
{ "job": { "jobId": 101, "projectId": 2001, "status": "accepted" } }
```

5. Response Fields

한글명	영문명(camelCase)	설명	필수값 여부	타입
작업 정보	job	생성 및 접수 결과	필수, null 불가	object
└ 작업 ID	jobId	Spring이 발급한 작업 ID	필수, null 불가	integer
└ 프로젝트 ID	projectId	대상 프로젝트 ID	필수, null 불가	integer
└ 상태	status	작업 접수 상태. 예: accepted	필수, null 불가	string

6. Error code

HTTP 상태	코드/형태	설명
409	Workflow job already exists: {jobId}	같은 job_id 작업이 이미 존재
422	FastAPI validation error	필수 필드 누락, 타입 불일치, enum 불일치
422	clip end_ms must be greater than start_ms	클립 구간 역전
422	clip audio_duration_ms must be greater than 0	오디오 길이 오류
422	clips reference unknown track ids: [...]	존재하지 않는 트랙 ID 참조
422	audio_metadata_id	클립에 audio_metadata_id가 없음

AI 기능 작업 재개 요청

⚙ BE 상태	● 시작 전
👥 BE 담당자	비어 있음
👥 FE 담당자	비어 있음
⚙ FE 상태	● 시작 전
📄 HTTP	POST
🔗 URL	/api/v1/ai/jobs/resume
📌 중요	상
☰ 화면	AI
+ Add a property	

댓글

🗨 댓글 추가

제목

한줄 설명: 인증된 사용자가 대기 중인 AI 작업에 대해 plan 선택 또는 preview confirm 액션을 전달해 작업을 재개한다.

1. HTTP Request

```
POST /api/v1/ai/jobs/resume HTTP/1.1 Content-Type: application/json Authorization: Bearer {token}
```

2. Request Header

3. Request Body

```
{ "jobId": 101, "projectId": 2001, "selectedRegionId": "101-region-1", "preserveClipId": 1001, "userFeedbackMessage": "보컬은 유지하고 신스만 줄여줘", "userDecision": null }
```

Request Fields

한글명	영문명(camelCase)	설명	필수값 여부	타입
작업 ID	jobId	재개할 작업 식별자	필수, null 불가	integer
프로젝트 ID	projectId	대상 프로젝트 식별자	필수, null 불가	integer
선택 구간 ID	selectedRegionId	plan 입력 재개 시 선택된 분석 구간 ID	조건부 필수, null 가능	string
보존 클립 ID	preserveClipId	plan 입력 재개 시 유지 기준 클립 ID	조건부 필수, null 가능	integer
사용자 피드백 메시지	userFeedbackMessage	계획 생성 시 참고할 추가 의견	선택, null 가능	string
사용자 결정	userDecision	confirm 재개 시 confirm 또는 cancel	조건부 필수, null 가능	string

조건부 필수

- 현재 phase가 waiting_for_user_plan_input이면 selectedRegionId, preserveClipId가 필수입니다.
- 현재 phase가 waiting_for_user_confirm이면 userDecision이 필수입니다.

4. Response Body

```
{ "job": { "jobId": 101, "projectId": 2001, "status": "accepted" } }
```

5. Response Fields

한글명	영문명(camelCase)	설명	필수값 여부	타입
작업 정보	job	큐 재적재 결과	필수, null 불가	object
↳ 작업 ID	jobId	재개 작업 ID	필수, null 불가	integer
↳ 프로젝트 ID	projectId	대상 프로젝트 ID	필수, null 불가	integer
↳ 접수 상태	status	항상 accepted	필수, null 불가	string

6. Error Code

HTTP 상태	코드/형태	설명
404	Workflow job was not found.	작업 없음 또는 project_id 불일치
409	Workflow job is already running.	이미 실행 중이라 재개 불가
409	Workflow job cannot be resumed from phase '{phase}'.	재개 불가 phase
422	selected_region_id is required for plan-input resume.	plan 입력 재개 필수값 누락
422	preserve_clip_id is required for plan-input resume.	plan 입력 재개 필수값 누락
422	user_decision is required for confirmation resume.	confirm 재개 필수값 누락
422	FastAPI validation error	타입 불일치, enum 불일치

AI 작업 중 프론트 표시를 위한 조회 기능

⚙ BE 상태	● 시작 전
👤 BE 담당자	비어 있음
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙ FE 상태	● 시작 전
🔍 HTTP	GET
🔗 URL	/api/v1/ai/jobs/{jobId}
🔍 중요	중
☰ 화면	AI
+ Add a property	

댓글

👤 댓글 추가

제목

한줄 설명: 인증된 사용자가 AI 작업 상태와 화면 표시용 결과를 조회한다.

1. HTTP Request

```
GET /api/v1/ai/jobs/101 HTTP/1.1 Authorization: Bearer {token} Accept: application/json
```

2. Request Header

3. Request Body

Request Fields

한글명	영문명(camelCase)	설명	필수값 여부	타입
작업 ID	jobId	조회할 작업 식별자	필수, null 불가	integer

4. Response Body

```
{ "job": { "jobId": 101, "projectId": 2001, "status": "WAITING_USER", "phase": "waitingForUserPlanInput", "currentNode": "waitUserPlanInput", "progress": 62, "startedAt": "2026-05-04T14:20:10+09:00", "completedAt": null, "errorCode": null, "errorMessage": null }, "projections": { "runtimeStatus": { "jobId": 101, "phase": "waitingForUserPlanInput", "currentNode": "waitUserPlanInput", "progress": 62, "status": "waitingForUser", "heartbeatAt": "2026-05-04T14:20:17+09:00" }, "analysisJob": { "jobId": 101, "projectId": 2001, "status": "WAITING_USER", "progress": 62, "currentNode": "waitUserPlanInput", "errorCode": null, "errorMessage": null }, "analysisRegions": [], "trackVocalPredictions": [], "planState": null, "suggestionGroup": null, "previewRender": null, "appliedSuggestion": null, "feedbackEvent": null } }
```

5. Response Fields

한글명	영문명(camelCase)	설명	필수값 여부	타입
작업 정보	job	AI 작업 기본 상태 정보	필수, null 불가	object
└ 작업 ID	jobId	AI 작업 ID	필수, null 불가	integer
└ 프로젝트 ID	projectId	대상 프로젝트 ID	필수, null 불가	integer
└ 작업 상태	status	REQUESTED, RUNNING, WAITING_USER, COMPLETED, FAILED 등	필수, null 불가	string
└ 현재 단계	phase	현재 워크플로우 단계 값	필수, null 불가	string
└ 현재 노드	currentNode	현재 또는 마지막 실행 노드	선택, null 가능	string
└ 진행률	progress	0~100 진행률	필수, null 불가	integer
└ 타임라인 스냅샷 ID	timelineSnapshotId	분석 기준 스냅샷 ID	선택, null 가능	string
└ 요청 사용자 ID	requestedBy	작업 요청 사용자 ID	선택, null 가능	integer
└ 시작 시각	startedAt	작업 시작 시각	선택, null 가능	string
└ 완료 시각	completedAt	작업 완료 시각	선택, null 가능	string
└ 에러 코드	errorCode	실패 시 내부 에러 코드	선택, null 가능	string
└ 에러 메시지	errorMessage	실패 상세 메시지	선택, null 가능	string
프로젝션 묶음	projections	프론트 표시용 정규화 데이터	필수, null 불가	object
└ 런타임 상태	runtimeStatus	현재 실행 상태 요약	필수, null 불가	object
└ └ 작업 ID	jobId	작업 ID	필수, null 불가	integer
└ └ 현재 단계	phase	현재 세부 단계	필수, null 불가	string
└ └ 현재 노드	currentNode	현재 노드명	필수, null 불가	string
└ └ 진행률	progress	진행률	필수, null 불가	integer
└ └ 상태	status	queued, running, waitingForUser, failed, completed에 대응하는 런타임 상태	필수, null 불가	string
└ └ heartbeat 시각	heartbeatAt	마지막 상태 갱신 시각	선택, null 가능	string
└ 분석 작업 메타	analysisJob	분석 작업 메타 정보	필수, null 불가	object
└ └ 작업 ID	jobId	작업 ID	필수, null 불가	integer
└ └ 프로젝트 ID	projectId	프로젝트 ID	필수, null 불가	integer
└ └ 타임라인 스냅샷 ID	timelineSnapshotId	기준 스냅샷 ID	선택, null 가능	string
└ └ 상태	status	durable 상태값	필수, null 불가	string
└ └ 진행률	progress	진행률	필수, null 불가	integer
└ └ 현재 노드	currentNode	현재 노드명	선택, null 가능	string
└ └ 에러 코드	errorCode	실패 코드	선택, null 가능	string

LL 에러 메시지	errorMessage	실패 메시지	선택, null 가능	string
LL 요청 사용자 ID	requestedBy	요청 사용자 ID	선택, null 가능	integer
LL 시작 시각	startedAt	시작 시각	선택, null 가능	string
LL 완료 시각	completedAt	완료 시각	선택, null 가능	string
분석 구간 목록	analysisRegions	탐지된 이슈 구간 목록	필수, null 불가	array<object>
L 분석 구간 ID	regionId	분석 구간 식별자	필수, null 불가	string
L 작업 ID	jobId	작업 ID	필수, null 불가	integer
L 구간 타입	regionType	기본값 ISSUE_REGION	필수, null 불가	string
L 이슈 타입	issueType	BAND_OVERLAP, TRACK_CLIPPING, MASTER_CLIPPING, SIBILANCE, HIGH_BAND_HARSHNESS 등	선택, null 가능	string
L 시작 시각(ms)	startMs	문제 구간 시작 시각	선택, null 가능	integer
L 종료 시각(ms)	endMs	문제 구간 종료 시각	선택, null 가능	integer
L 시작 마디	measureStart	문제 구간 시작 마디 번호	선택, null 가능	integer
L 종료 마디	measureEnd	문제 구간 종료 마디 번호	선택, null 가능	integer
L 심각도	severity	CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW 등	필수, null 불가	string
L 분석 요약	analysisSummary	문제 구간 설명 문구	선택, null 가능	string
L 증거 문서 ID	evidenceDocId	관련 artifact 또는 evidence 문서 ID	선택, null 가능	string
L 랭킹 점수	rankingScore	사용자 액션 우선순위 계산 점수	선택, null 가능	number
L 사용자 액션 필요 여부	requiresUserAction	사용자 선택이 필요한 구간인지 여부	필수, null 불가	boolean
L 주 트랙 ID	trackId	주요 대상 트랙 ID	선택, null 가능	integer
L 보조 트랙 ID	secondaryTrackId	함께 엮힌 보조 트랙 ID	선택, null 가능	integer
L 하한 주파수	bandLowHz	문제 대역 하한 주파수	선택, null 가능	integer
L 상한 주파수	bandHighHz	문제 대역 상한 주파수	선택, null 가능	integer
L 탐지 점수	detectorScore	detector가 계산한 원본 점수	선택, null 가능	number
L 관련 트랙 ID 목록	involvedTrackIds	이 구간에 관련된 트랙 ID 목록	필수, null 불가	array<integer>
L 영향 클립 ID 목록	affectedClipIds	실제로 겹치거나 영향받는 클립 ID 목록	필수, null 불가	array<integer>
L 기여 트랙 ID 목록	contributingTrackIds	마스터 클리핑 등에 기여한 트랙 ID 목록	필수, null 불가	array<integer>
L 트랙 기여 점수 맵	trackContributionScores	트랙별 기여 점수 맵	필수, null 불가	object<string, number>
L 기여 대역 힌트 맵	contributorBandHints	트랙별 문제 대역 힌트 맵	필수, null 불가	object<string, array<string>>
보컬 예측 목록	trackVocalPredictions	트랙별 보컬 추론 결과 목록	필수, null 불가	array<object>
L 예측 ID	predictionId	보컬 예측 식별자	필수, null 불가	string
L 트랙 ID	trackId	대상 트랙 ID	필수, null 불가	integer
L 작업 ID	jobId	작업 ID	필수, null 불가	integer

↳ 보컬 점수	vocalScore	보컬 유사도 점수	필수, null 불가	number
↳ 보컬 여부	isVocal	보컬로 판정됐는지 여부	필수, null 불가	boolean
↳ 신뢰도	confidence	예측 신뢰도	선택, null 가능	number
계획 상태	planState	사용자 선택 및 계획 검증 상태	선택, null 가능	object
↳ 선택 구간 ID	selectedRegionId	사용자가 선택한 분석 구간 ID	선택, null 가능	string
↳ 보존 클립 ID	preserveClipId	사용자가 유지 기준으로 선택한 클립 ID	선택, null 가능	integer
↳ 사용자 피드백 메시지	userFeedbackMessage	사용자가 입력한 추가 요구사항	선택, null 가능	string
↳ 상태	status	계획 상태값	선택, null 가능	string
↳ Validator 결과	validatorResult	PASS, REVISE, REJECT	선택, null 가능	string
↳ Critic 결과	criticResult	PASS, REVISE, REJECT	선택, null 가능	string
↳ 수정 횟수	reviseCount	계획 수정 횟수	필수, null 불가	integer
↳ 수정 노트 목록	revisionNotes	계획 수정 사유 목록	필수, null 불가	array<string>
제안 그룹	suggestionGroup	생성된 제안 묶음	선택, null 가능	object
↳ 제안 그룹 ID	groupId	제안 그룹 식별자	필수, null 불가	string
↳ 작업 ID	jobId	작업 ID	필수, null 불가	integer
↳ 구간 ID	regionId	연결된 분석 구간 ID	선택, null 가능	string
↳ 시작 시각(ms)	startMs	연결된 구간 시작 시각	선택, null 가능	integer
↳ 종료 시각(ms)	endMs	연결된 구간 종료 시각	선택, null 가능	integer
↳ 시작 마디	measureStart	연결된 구간 시작 마디	선택, null 가능	integer
↳ 종료 마디	measureEnd	연결된 구간 종료 마디	선택, null 가능	integer
↳ 제목	title	제안 그룹 제목	필수, null 불가	string
↳ 요약	summary	제안 그룹 요약	선택, null 가능	string
↳ 제안 목록	suggestions	제안 리스트	필수, null 불가	array<object>
↳ ↳ 제안 ID	suggestionId	제안 식별자	필수, null 불가	string
↳ ↳ 그룹 ID	groupId	소속 제안 그룹 ID	필수, null 불가	string
↳ ↳ 순위	rankNo	제안 우선순위	필수, null 불가	integer
↳ ↳ 요약	summary	제안 요약 문구	필수, null 불가	string
↳ ↳ 설명	explanation	제안 상세 설명	선택, null 가능	string
↳ ↳ 검증 상태	validationStatus	PENDING, PASSED, FAILED, NEEDS_REVIEW 등	필수, null 불가	string
↳ ↳ 평가 점수	judgeScore	제안 평가 점수	선택, null 가능	number
↳ ↳ 액션 목록	actions	실제 적용 액션 목록	필수, null 불가	array<object>
↳ ↳ ↳ 액션 ID	actionId	액션 식별자	필수, null 불가	string
↳ ↳ ↳ 제안 ID	suggestionId	소속 제안 ID	필수, null 불가	string

L L L 액션 타입	actionType	액션 종류	필수, null 불가	string
L L L 대상 클립 ID	clipId	액션 대상 클립 ID	선택, null 가능	integer
L L L 시작 시각(ms)	startMs	액션 적용 시작 시각	선택, null 가능	integer
L L L 종료 시각(ms)	endMs	액션 적용 종료 시각	선택, null 가능	integer
L L L 하한 주파수	bandLowHz	액션 적용 대역 하한	선택, null 가능	integer
L L L 상한 주파수	bandHighHz	액션 적용 대역 상한	선택, null 가능	integer
L L L 게인 변화량(dB)	gainDeltaDb	게인 조정값	선택, null 가능	number
L L L 이동량(ms)	moveDeltaMs	타이밍 이동량	선택, null 가능	integer
L L L 파라미터 JSON	paramsJson	부가 파라미터 객체	필수, null 불가	object<string, any>
L L L 대상 범위	targetScope	기본값 TRACK	필수, null 불가	string
L L L 대상 트랙 ID	targetTrackId	액션 적용 대상 트랙 ID	선택, null 가능	integer
L L L 소스 트랙 ID	sourceTrackId	참조 또는 원본 트랙 ID	선택, null 가능	integer
L L L 소스 클립 ID	sourceClipId	참조 또는 원본 클립 ID	선택, null 가능	integer
프리뷰 렌더	previewRender	프리뷰 렌더 결과	선택, null 가능	object
L 프리뷰 ID	previewId	프리뷰 식별자	필수, null 불가	string
L 작업 ID	jobId	작업 ID	필수, null 불가	integer
L 제안 ID	suggestionId	연결된 제안 ID	선택, null 가능	string
L 상태	status	READY 또는 FAILED	필수, null 불가	string
L 렌더 번호	renderNo	렌더 시도 번호	필수, null 불가	integer
L 오브젝트 키	objectKey	프리뷰 결과 파일 위치	선택, null 가능	string
L 길이(ms)	durationMs	프리뷰 길이	선택, null 가능	integer
L 요청 사용자 ID	requestedBy	프리뷰 요청 사용자 ID	선택, null 가능	integer
L 요청 시각	requestedAt	프리뷰 요청 시각	선택, null 가능	string
L 시작 시각	startedAt	렌더 시작 시각	선택, null 가능	string
L 완료 시각	completedAt	렌더 완료 시각	선택, null 가능	string
L 만료 시각	expiredAt	프리뷰 만료 시각	선택, null 가능	string
L 에러 코드	errorCode	프리뷰 실패 코드	선택, null 가능	string
L 에러 메시지	errorMessage	프리뷰 실패 메시지	선택, null 가능	string
적용 결과	appliedSuggestion	실제 적용 결과	선택, null 가능	object
L 적용 결과 ID	appliedSuggestionId	적용 결과 식별자	필수, null 불가	string
L 작업 ID	jobId	작업 ID	필수, null 불가	integer
L 제안 ID	suggestionId	연결된 제안 ID	선택, null 가능	string
L 적용 전 스냅샷 ID	beforeSnapshotId	적용 전 타임라인 스냅샷 ID	선택, null 가능	string
L 적용 후 스냅샷 ID	afterSnapshotId	적용 후 타임라인 스냅샷 ID	선택, null 가능	string

↳ 적용 사용자 ID	appliedBy	실제 적용 사용자 ID	선택, null 가능	integer
↳ 상태	status	APPLIED 또는 FAILED	필수, null 불가	string
피드백 이벤트	feedbackEvent	최종 사용자 결정 이벤트	선택, null 가능	object
↳ 이벤트 ID	eventId	피드백 이벤트 식별자	필수, null 불가	string
↳ 작업 ID	jobId	작업 ID	필수, null 불가	integer
↳ 이벤트 타입	eventType	현재 AI_EDIT_CONFIRMATION	필수, null 불가	string
↳ 페이로드	payload	이벤트 상세 데이터	필수, null 불가	object<string, any>

6. Error code

HTTP 상태	코드/형태	설명
404	Workflow job was not found.	작업이 존재하지 않음
200 + job.errorCode	AUDIO_SOURCE_MISSING	오디오 소스 경로 해석 실패
200 + job.errorCode	AUDIO_TIMELINE_RENDER_FAILED	타임라인 길이 등 DSP 준비 실패
200 + job.errorCode	AUDIO_DECODE_FAILED	오디오 디코딩 실패
200 + job.errorCode	AUDIO_SOURCE_READ_FAILED	CLAP용 오디오 바이트 읽기 실패
200 + job.errorCode	CLAP_SAMPLE_MISSING	CLAP 후보 트랙의 대표 오디오 없음
200 + job.errorCode	CLAP_INFERENCE_TIMEOUT, CLAP_INFERENCE_REQUEST_FAILED , CLAP_INFERENCE_SERVER_ERROR, CLAP_INFERENCE_BAD_REQUEST, CLAP_INFERENCE_INVALID_RESPONSE, CLAP_INFERENCE_INCOMPLETE, CLAP_DISABLED, CLAP_INFERENCE_URL_MISSING	CLAP 추론 실패
200 + job.errorCode	PLANNING_REGION_NOT_FOUND, MISSING_PRESERVE_CLIP, PLAN_NOT_APPROVED, MATERIALIZE_REGION_NOT_FOUN	계획 생성/구체화 실패